

Ejercicios de Criptografía con OpenSSL en Windows

Este documento explica cómo hacer **cifrado simétrico** y **asimétrico** usando OpenSSL en Windows.

◆ 1 Preparación: Instalar OpenSSL en Windows

1. Descargar OpenSSL para Windows:
2. <https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html>
3. Para 64-bit, elegir **Win64 OpenSSL Light**.
4. Instalar OpenSSL:
5. Durante la instalación, marcar la opción **"Add OpenSSL to the system PATH"**.
6. Reiniciar PowerShell después de la instalación.
7. Verificar la instalación:

```
openssl version
```

Debe mostrar algo como:

```
OpenSSL 3.1.0 7 Mar 2023
```

◆ 2 Cifrado Simétrico (AES)

En este método, se usa la **misma clave** para cifrar y descifrar.

2.1 Cifrar un archivo

```
openssl enc -aes-256-cbc -in ".\mensaje.txt" -out mensaje.enc -k MiClave123
```

- `-aes-256-cbc` → algoritmo de cifrado AES con clave de 256 bits.
- `-in` → archivo original.
- `-out` → archivo cifrado resultante.
- `-k` → clave secreta (simétrica).

2.2 Descifrar un archivo

```
openssl enc -d -aes-256-cbc -in mensaje.enc -out mensaje_dec.txt -k  
MiClave123
```

- `-d` → modo descifrado.

✓ Ejercicio sugerido:

- Los estudiantes crean mensajes cortos y los cifran entre ellos usando la misma clave.

◆ 3 Cifrado Asimétrico (RSA)

En este método, se usan **dos llaves**: pública (para cifrar) y privada (para descifrar).

3.1 Generar llaves

```
# Llave privada  
openssl genrsa -out privada.pem 2048  
  
# Llave pública  
openssl rsa -in privada.pem -pubout -out publica.pem
```

3.2 Cifrar un mensaje con la llave pública

```
openssl rsautl -encrypt -inkey publica.pem -pubin -in mensaje.txt -out  
mensaje.enc
```

3.3 Descifrar el mensaje con la llave privada

```
openssl rsautl -decrypt -inkey privada.pem -in mensaje.enc -out  
mensaje_dec.txt
```

✓ Ejercicio sugerido:

- Cada estudiante genera su par de llaves.
- Otro estudiante le envía un mensaje cifrado usando su **clave pública**.
- Solo el dueño de la **clave privada** puede descifrarlo.

◆ 4 Consejos para la clase

- Evitar nombres de archivos con espacios para que los comandos funcionen fácilmente.
- Explicar la diferencia entre **simétrica** (misma clave) y **asimétrica** (par de llaves).
- Reforzar la idea de seguridad: la clave simétrica debe mantenerse secreta, la pública puede compartirse, y la privada nunca debe divulgarse.